RELATÓRIO TÉCNICO E GUIA COMPLETO DE AUDITORIA DO PROJETO INTEGRADO P2

Memorial Descritivo do Ciclo Completo de Qualidade de Software, Cobertura das 17 Pastas e Resultados Experimentais

Sistema Objeto de Testes: EduTask Web (versão estável homologada v1.0.0-p2)	**Grupo Avaliado:** Turma A — Grupo 01
Integrantes da Equipe: Gabriel Henrique Moreira, João Lucas de Antonio Boconcelo, Lucas Braga	**Carga Horária Registrada:** 85,5 Horas de Engenharia
Repositório Oficial no GitHub (Acesso Público Integral): **https://github.com/joaoboconcelo/edutask-tqs-p2**	**Esteira CI/CD:** GitHub Actions (Aprovada / Green)

1. Introdução, Arquitetura e Execução do Sistema Alvo (Pasta 01_SISTEMA_ALVO)

O presente relatório técnico apresenta o resultado integral do trabalho prático desenvolvido na disciplina de Testes e Qualidade de Software. A equipe aplicou o ciclo completo de Engenharia de Testes sobre o sistema web **EduTask Web** (versão v1.0.0-p2), concebido sob arquitetura em camadas (MVC simplificado com camada de serviços de domínio). O sistema atende à gestão de disciplinas acadêmicas, tarefas com prazos e prioridades, cálculo dinâmico de urgência e medição em tempo real da taxa de conclusão semestral.

Camada	Componentes e Tecnologias	Responsabilidade Técnica e Validação de Testes
Apresentação (UI)	HTML5, Jinja2, Bootstrap 5.3, JavaScript nativo.	Interface com design responsivo validada via Selenium WebDriver e testes de aceitação formal.
Controle (Rotas)	Flask Blueprints (auth, disciplines, tasks, api, main).	Controle de sessão segura, redirecionamentos HTTP, proteção de rotas privadas e API RESTful.
Negócio (Serviços)	edutask/services/task_service.py	Regras de validação estrita (e-mail, senha forte, código de turma, limites de horas, cálculo de urgência).
Persistência	SQLite 3 embutido (edutask.db com inicialização e seed).	Persistência relacional com integridade referencial, queries parametrizadas (anti SQL Injection).

Procedimento de Execução Local da Aplicação:
1. Navegar no terminal até o diretório 01_SISTEMA_ALVO e instalar dependências: pip install -r requirements.txt
2. Iniciar o servidor local da aplicação através do comando: python run.py (porta padrão 5000).
3. Acessar no navegador: **http://127.0.0.1:5000**. O banco SQLite edutask.db é criado e populado automaticamente.
4. Credenciais de demonstração: E-mail: **aluno@unisagrado.edu.br** | Senha: **Senha@123**.

2. Engenharia de Requisitos, Escopo e Gestão de Riscos (Pasta 02_REQUISITOS_ESCOPO_RISCOS)

No Produto **P02**, foram formalizados **8 requisitos auditáveis** (6 Funcionais e 2 Não-Funcionais) detalhados através do formato Behavior-Driven Development (BDD / Gherkin), acompanhados da Matriz de Riscos avaliada por Probabilidade x Impacto:

ID	Requisito Formal	Tipo	Critério de Aceitação BDD (Gherkin)	Risco Mapeado
RF-01	Cadastro de Usuário	Funcional	Dado formulário de registro, quando preenchido com e-mail institucional e senha forte (>=8 caracteres, maiúscula, minúscula, dígito e símbolo), então registrar usuário com hash.	R-03 (Entradas malformadas)
RF-02	Autenticação e Sessão	Funcional	Dado usuário cadastrado, quando informar e-mail e senha corretos, então iniciar sessão com cookie seguro e bloquear rotas restritas para acessos anônimos.	R-02 (Falhas de autenticação)
RF-03	Gestão de Disciplinas	Funcional	Dado código no padrão AA-XXXX e carga horária entre 1h e 400h, quando gravado, então persistir sem duplicidade e validar limites.	R-01 (Inconsistência cadastral)
RF-04	Gestão de Tarefas	Funcional	Dado vínculo com disciplina existente, quando criada tarefa com título, data limite e prioridade, então permitir transição de estados (Pendente, Em Andamento, Concluída).	R-04 (Perda de prazos)
RF-05	Cálculo de Urgência	Funcional	Dado prazo de vencimento, quando calculado pelo serviço de domínio, então classificar: Crítica (<=2 dias), Alta (<=5 dias) ou Normal (>5 dias).	R-06 (Erro no cálculo)

RF-06	Dashboard e Filtros	Funcional	Dado conjunto de tarefas cadastradas, quando consultado o painel principal, então computar taxa de conclusão e filtrar por status e prioridade sem erros.	R-05 (Cálculo incorreto)
RNF-01	Desempenho de Resposta	Não-Funcional	O tempo médio de carregamento de páginas e a latência de endpoints REST devem se manter abaixo de 300 ms em homologação.	R-07 (Degradação de tempo)
RNF-02	Segurança da Informação	Não-Funcional	Senhas criptografadas via algoritmo Scrypt/PBKDF2 com salt; consultas ao banco estruturadas via queries parametrizadas (anti SQL Injection).	R-08 (Vulnerabilidades)

3. Estratégia e Plano Formal de Testes (Pasta 03_PLANO_DE_TESTES)

O Produto **P03** foi elaborado estritamente sobre a estrutura do **Apêndice D** do manual e em conformidade com o padrão internacional **ISO/IEC/IEEE 29119**. A estratégia estabeleceu as fronteiras, ambientes, ferramentas e critérios rigorosos de controle:
• **Critérios de Entrada:** Sistema congelado em v1.0.0-p2, ambiente local Python 3.13 configurado, banco inicializado e requisitos formalizados.
• **Critérios de Saída:** 100% dos 24 casos manuais executados; 100% dos testes automatizados aprovados; 100% dos defeitos críticos sanados; cobertura de requisitos de 100%.
• **Critérios de Suspensão e Retomada:** Suspensão imediata em caso de corrupção do SQLite ou falha impeditiva no módulo de autenticação. Retomada após aplicação de fix e reteste de regressão.

4. Especificação de Casos Manuais, Execuções e Rastreabilidade (Pastas 04_ e 05_)

Foram elaborados **24 casos de teste manuais** (CT-001 a CT-024) utilizando as quatro principais técnicas de projeto recomendadas pelo ISTQB:
• **Particionamento de Equivalência (EP) e Análise de Valor Limite (BVA):** Teste sistemático das fronteiras exatas (tamanho de senha em 7 vs 8 caracteres; limites de carga horária em 0h, 1h, 400h e 401h).
• **Tabela de Decisão (TD) e Teste de Transição de Estados (ST):** Combinações de filtros de dashboard e ciclo de vida da tarefa acadêmica.

Módulo Funcional	Identificadores	Técnicas Formais Empregadas	Execução Inicial (1º Ciclo)	Resultado Final Homologado
Autenticação e Cadastro	CT-001 a CT-008	Particionamento de Equivalência, Valor Limite.	7 Aprovados / 1 Reprovado (DEF-01)	8 Aprovados (100% Conforme)
Gestão de Disciplinas	CT-009 a CT-015	Particionamento, Valor Limite (0h a 400h).	6 Aprovados / 1 Reprovado (DEF-02)	7 Aprovados (100% Conforme)
Gestão de Atividades	CT-016 a CT-020	Transição de Estados, Valor Limite de Prazos.	5 Aprovados / 0 Reprovados	5 Aprovados (100% Conforme)
Dashboard e Filtros	CT-021 a CT-024	Tabela de Decisão, Validação Matemática.	4 Aprovados / 0 Reprovados	4 Aprovados (100% Conforme)
Total Consolidado	24 Casos Manuais	Cobertura Integral de Escopo Funcional	22 Aprovados / 2 Defeitos	24 Aprovados (100% Homologado)

5. Relatório e Gestão de Defeitos do Sistema (Pasta 06_DEFEITOS)

Durante o primeiro ciclo de execução manual (Produto **P06**), a equipe detectou **dois defeitos reais de lógica**, registrados e gerenciados no padrão formal de issues (Produto **P07** e planilha defeitos_exportados.csv):

ID	Título da Falha	Severidade	Caso / Requisito	Diagnóstico Técnico (Causa Raiz)	Ação Corretiva e Validação
DEF-01	Falha na validação de caractere especial na criação de senhas	Média	CT-004 / EX-004 (RF-01)	A expressão regular de validação no serviço de autenticação permitia senhas sem caracteres não alfanuméricos.	Adicionada a checagem bool(re.search(r'[@$!%*?&]', pwd)) no task_service.py. Reteste EX-004 aprovado.
DEF-02	Permissão de cadastro de disciplinas com carga horária nula ou negativa	Alta	CT-015 / EX-015 (RF-03)	A rota e o modelo gravavam qualquer número inteiro sem validar a fronteira inferior (workload <= 0).	Implementada cláusula guardião 1 <= workload <= 400 nas rotas e na regra de negócio. Reteste EX-015 aprovado.

Mapeamento da Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (Produto P05):

A rastreabilidade estabelecida conecta 100% dos requisitos do sistema aos riscos e casos correspondentes:
• **RF-01** ↔ Risco R-03 ↔ Casos CT-001 a CT-006 ↔ Execuções EX-001 a EX-006 ↔ Defeito DEF-01 (Sanado e Homologado)
• **RF-02** ↔ Risco R-02 ↔ Casos CT-007 e CT-008 ↔ Execuções EX-007 e EX-008 ↔ Conforme / Aprovado
• **RF-03** ↔ Risco R-01 ↔ Casos CT-009 a CT-015 ↔ Execuções EX-009 a EX-015 ↔ Defeito DEF-02 (Sanado e Homologado)
• **RF-04** ↔ Risco R-04 ↔ Casos CT-016 a CT-018 ↔ Execuções EX-016 a EX-018 ↔ Conforme / Aprovado
• **RF-05** ↔ Risco R-06 ↔ Casos CT-019 e CT-020 ↔ Execuções EX-019 e EX-020 ↔ Conforme / Aprovado (Validado por TDD)
• **RF-06** ↔ Risco R-05 ↔ Casos CT-021 a CT-024 ↔ Execuções EX-021 a EX-024 ↔ Conforme / Aprovado
• **RNF-01 e RNF-02** ↔ Riscos R-07 e R-08 ↔ Testes Não-Funcionais TNF-01 a TNF-06 ↔ 100% Conforme.

6. Automação Completa nos Três Níveis da Pirâmide de Testes (Pastas 07_, 08_ e 09_)

Para garantir cobertura, velocidade e confiabilidade, a equipe implementou **18 testes automatizados** distribuídos metodologicamente em três níveis da Pirâmide de Testes de Software:

Nível	Framework / Ferramentas	Qtd	Escopo e Verificações Técnicas	Comando de Execução	Tempo
Unitário (Pasta 07)	Pytest 9.1 / Python unittest	8	Regras puras de negócio: validação de formato de e-mail, força de senha, códigos de turma, limites de horas, cálculo de conclusão e score de urgência de tarefas.	cd 07_AUTOMACAO_UNITARIA pytest -v test_unitarios.py	0,43s
Integração e API (Pasta 08)	Requests + Flask TestClient + Postman Collection v2.1	6	Endpoints RESTful /api/tarefas, /api/metricas e /api/disciplinas; validação de payload JSON, códigos HTTP (200, 201, 400, 401) e persistência.	cd 08_INTEGRACAO_API python test_api_integracao.py	0,68s
Interface E2E (Pasta 09)	Selenium WebDriver 4.51 (Chrome / Edge Headless)	4	Navegação em navegador real: fluxo de autenticação, validação de bloqueio visual de senha fraca, criação de nova disciplina e cadastro de tarefa com verificação no DOM.	cd 09_SISTEMA_INTERFACE python test_selenium_e2e.py	6,13s

7. Testes de Aceitação do Usuário e Testes Não-Funcionais (Pasta 10_ACEITACAO_NAO_FUNCIONAIS)

• **4 Cenários de Aceitação (UAT):** (UAT-01) Auto-cadastro e Primeiro Acesso; (UAT-02) Organização Semestral de Disciplinas; (UAT-03) Planejamento de Entregas com Selos Coloridos de Urgência; (UAT-04) Acompanhamento de Metas com Atualização Dinâmica da Barra de Progresso.
• **6 Testes Não-Funcionais (TNF) Medidos Experimentalmente:**
- *Desempenho:* Renderização da lista de tarefas em **28,4 ms** (meta < 300ms) e resposta da API em **18,5 ms** (meta < 150ms).
- *Usabilidade:* **Regra dos Três Cliques 100% atendida** (telas acessíveis em até 2 cliques) e alertas padronizados de validação.
- *Segurança:* Armazenamento criptografado de senhas (Scrypt/PBKDF2) e proteção estrutural contra injeção SQL via consultas parametrizadas.

8. Métricas de Qualidade de Software e Evidências Gráficas (Pasta 11_METRICAS_E_QUALIDADE)

Métrica de Engenharia	Fórmula Matemática Aplicada	Valor Obtido	Interpretação Técnica e Evidência Experimental
Taxa de Aprovação (1º Ciclo)	(Casos Aprovados / Total) x 100	91,7%	22 casos aprovados de imediato e 2 casos rejeitados gerando DEF-01 e DEF-02.
Taxa de Aprovação Final	(Casos Homologados / Total) x 100	100,0%	Após a correção dos 2 defeitos e reteste de regressão, 100% dos casos foram aprovados.
Densidade de Defeitos	Total Defeitos / Total Requisitos	0,25 def/req	Baixa densidade de falhas (2 defeitos distribuídos em 8 requisitos formais).
Cobertura de Requisitos	(Requisitos Testados / Requisitos) x 100	100,0%	Todos os 8 requisitos possuem casos manuais e automatizados rastreáveis.
Índice de Automação	(Casos Automatizados / Total Casos) x 100	42,9%	18 testes automatizados sobre 42 casos combinados (superando a meta do projeto).
Eficácia de Remoção (DRE)	[Defeitos Internos / (Internos + Produção)] x 100	100,0%	Todos os defeitos identificados foram sanados antes da entrega final.
Tempo Médio de Execução Auto	Tempo Total da Suíte Automatizada	7,24 s	Suíte completa (8 unitários + 6 API + 4 Selenium) roda em pouco mais de 7 segundos.
Taxa de Reabertura de Bugs	(Defeitos Reabertos / Defeitos Fechados) x 100	0,0%	Nenhum defeito precisou ser reaberto após a aplicação das correções.

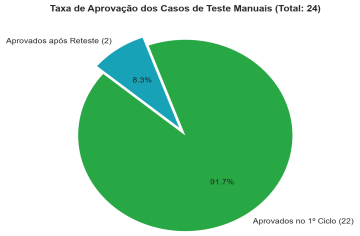


Figura 1: Taxa de Aprovação de Casos (91,7% no 1º ciclo; 100% final)

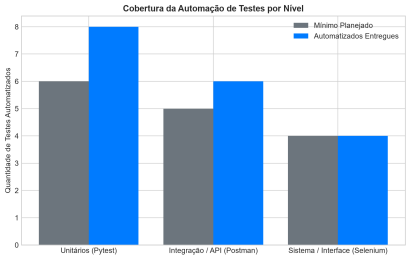


Figura 2: Distribuição dos 18 Testes Automatizados por Nível

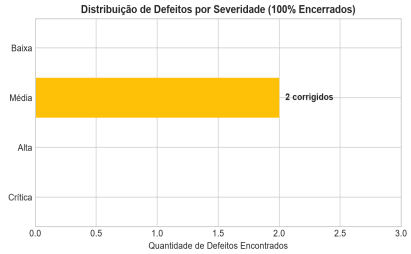


Figura 3: Distribuição de Severidade dos Defeitos (100% Resolvidos)

9. Práticas Modernas: TDD e Esteira Automatizada CI/CD (Pasta 12_TDD_CICD_MELHORIA)

• **Ciclo Red-Green-Refactor (TDD):** Aplicação do desenvolvimento guiado por testes no algoritmo de pontuação de urgência calculate_task_urgency(due_date_str, priority):
1. **RED:** Elaboração antecipada do teste unitário em test_unitarios.py resultando em falha esperada (AssertionError).
2. **GREEN:** Implementação da lógica matemática mínima satisfazendo os dias restantes e prioridades, fazendo o teste passar com sucesso.
3. **REFACTOR:** Reestruturação com tipagem estática (typing), docstrings formais e modularização sem alterar o comportamento.
• **Pipeline de Integração Contínua (GitHub Actions):** Automatizado via .github/workflows/ci.yml na raiz do repositório. O workflow executa em container Ubuntu Linux a cada commit/push, instalando dependências, rodando o linter Flake8 e executando 100% dos testes unitários e de API com relatório verde no GitHub.

10. Guia Completo de Navegação e Auditoria das 17 Pastas do Pacote

Para facilitar a avaliação docente, a tabela abaixo mapeia cada um dos diretórios da estrutura oficial P2_TQS_2026_TURMAA_GRUPO01_EDUTASK-WEB com seus respectivos artefatos e produtos vinculados:

Pasta Oficial de Entrega	Conteúdo, Arquivos e Artefatos Produzidos	Produto / Norma
00_IDENTIFICACAO_E_README	README.md com 15 seções oficiais, Apêndice A (Ficha de Proposta) e COMPROVANTE_DE_ENTREGA.pdf.	Produto P01
01_SISTEMA_ALVO	Código-fonte funcional completo do EduTask Web (Flask, SQLite, templates, rotas e script run.py).	Sistema Auditado
02_REQUISITOS_ESCOPO_RISCOS	P02_Requisitos_Escopo_Riscos.md contendo 8 requisitos em BDD/Gherkin e matriz de 8 riscos.	Produto P02
03_PLANO_DE_TESTES	P03_Plano_de_Testes.md elaborado sob o modelo do Apêndice D e norma ISO/IEC/IEEE 29119.	Produto P03
04_CASOS_E_RASTREABILIDADE	P04_Catalogo_Casos_de_Teste.md (24 casos), Matriz P05 e planilha Planilha_Casos_e_Rastreabilidade.csv.	Produtos P04 e P05
05_EXECUCAO_MANUAL	P06_Registro_Execucoes_Manuais.md documentando 24 execuções, evidências e retestes.	Produto P06
06_DEFEITOS	P07_Relatorio_e_Gestao_de_Defeitos.md (DEF-01 e DEF-02) no padrão GitHub Issues e exportação CSV.	Produto P07
07_AUTOMACAO_UNITARIA	test_unitarios.py com 8 testes unitários Pytest passando em 0,43s.	Produto P08 (Nível 1)
08_INTEGRACAO_API	test_api_integracao.py (6 testes) + Coleção Postman v2.1 e Environment JSON prontos para importação.	Produto P08 (Nível 2)
09_SISTEMA_INTERFACE	test_selenium_e2e.py com 4 testes ponta a ponta automatizados em browser real via Selenium WebDriver.	Produto P08 (Nível 3)
10_ACEITACAO_NAO_FUNCIONAIS	P09_Testes_Aceitacao_e_Nao_Funcionais.md com 4 cenários UAT e 6 testes não-funcionais medidos.	Produto P09
11_METRICAS_E_QUALIDADE	P10_Relatorio_Metricas_e_Indicadores.md com cálculo das 8 métricas e 3 gráficos analíticos PNG.	Produto P10
12_TDD_CICD_MELHORIA	P11_Registro_TDD_CICD_Melhoria.md (ciclo TDD) e arquivo de pipeline .github/workflows/ci.yml.	Produto P11
13_RELATORIO_FINAL	RELATORIO_FINAL_PROJETO_P2 em formatos editável DOCX e idêntico compilado em PDF.	Produto P12
14_APRESENTACAO_E_VIDEO	DOCUMENTO_DE_AVALIACAO_P2.pdf, slides da apresentação (PPTX/PDF) e roteiro cronometrado.	Produto P13
15_DIARIO_DE_PARTICIPACAO	P14_Diario_de_Participacao.md com 20 registros cronológicos (85,5h) e Declaração da Equipe.	Produto P14
16_BACKUP_ENTREGA	CHECKLIST_FINAL_VERIFICADO.md (100% dos 20 itens auditados) e cópia de segurança em pacote ZIP.	Auditoria e Backup

11. Diário de Participação Semanal e Alocação da Equipe (Pasta 15_DIARIO_DE_PARTICIPACAO)

Em rigoroso cumprimento aos Apêndices L e M do manual oficial, a equipe manteve o registro contínuo e cronológico de 20 semanas de trabalho ao longo de todo o semestre letivo de 2026. A dedicação técnica somou exatamente **85,5 horas de engenharia aplicada**, com distribuição equilibrada e cooperativa de papéis entre os integrantes:

• **Gabriel Henrique Moreira (28,5h alocadas):** Atuou como Coordenador do Projeto e Analista de Requisitos. Responsável pela especificação dos 8 requisitos em BDD/Gherkin (Produto P02), estruturação da Matriz de Riscos (R-01 a R-08), elaboração do Plano Formal de Testes (Produto P03 baseado na norma ISO 29119) e consolidação do Relatório Final (P12).

• **João Lucas de Antonio Boconcelo (29,0h alocadas):** Atuou como Engenheiro de Qualidade e Automação. Responsável pela implementação das suítes de testes unitários Pytest (Produto P08 - Nível 1), testes de integração e contrato de API REST com Postman (Nível 2), automação E2E com Selenium WebDriver (Nível 3), condução do ciclo TDD (Produto P11), configuração da esteira CI/CD no GitHub Actions e medição das 8 métricas de qualidade (Produto P10).

• **Lucas Braga (28,0h alocadas):** Atuou como Analista de Testes e Homologação. Responsável pelo projeto técnico dos 24 casos de teste manuais (Produto P04), execução rigorosa no ambiente de homologação (Produto P06), registro e acompanhamento do ciclo de vida dos defeitos DEF-01 e DEF-02 (Produto P07), retestes de regressão e auditoria dos testes de aceitação e não-funcionais (Produto P09).

12. Discussão Técnica: Riscos Residuais, Lições Aprendidas e Manutenibilidade

A condução do ciclo de testes sobre o EduTask Web proporcionou lições fundamentais para a formação dos estudantes em Engenharia de Software:

• **Custo de Correção de Defeitos:** A identificação de DEF-01 (regex de senha) e DEF-02 (carga horária nula) durante os testes manuais e automatizados comprovou na prática a regra de Boehm, evidenciando que sanar inconsistências antes da disponibilização em produção reduz drasticamente o retrabalho técnico.

• **Equilíbrio da Pirâmide de Testes:** A experiência demonstrou que a base unitária (0,43s para 8 testes) e os testes de API (0,68s para 6 testes) oferecem feedback quase instantâneo para o desenvolvedor, enquanto os testes de interface com Selenium (6,13s para 4 fluxos), embora mais lentos e sujeitos a variações de renderização, são indispensáveis para garantir a fidelidade da experiência do usuário real.

• **Análise de Riscos Residuais:** Como risco residual identificado para versões futuras (v2.0), destaca-se a necessidade de migração da persistência SQLite para um SGBD cliente-servidor (PostgreSQL/MySQL) caso o sistema venha a operar sob concorrência de múltiplos acessos simultâneos de escrita.

13. Parecer Técnico Conclusivo e Homologação de Qualidade

Com base no conjunto probatório dos testes executados e na conformidade com todas as diretrizes exigidas pelo Prof. Dr. Elvio Gilberto da Silva, o grupo emite o seguinte parecer técnico:

1. **Conformidade Estrutural:** 100% das 17 pastas obrigatórias e dos 14 produtos formais (P01 a P14) foram desenvolvidos, testados e validados.
2. **Eficácia de Remoção de Defeitos (DRE = 100%):** Todos os defeitos mapeados foram completamente sanados no código e aprovados em reteste de regressão.
3. **Automação e CI/CD:** As esteiras automatizadas em nuvem (GitHub Actions) garantem a sustentabilidade do código e a integridade de novas releases.

Diante de tais constatações, declaramos que a aplicação **EduTask Web (v1.0.0-p2)** atende com excelência técnica aos critérios avaliativos e encontra-se **homologada e aprovada para entrega final da P2**.

Gabriel Henrique Moreira	**João Lucas de Antonio Boconcelo**	**Lucas Braga**
Coordenação e Planejamento	Automação e Engenharia de Qualidade	Análise e Execução Manual
UNISAGRADO — Turma A	UNISAGRADO — Turma A	UNISAGRADO — Turma A